

Golang - For Loop: Amaliy Masalalar

1-masala: Sonlar yig'indisi

1 dan N gacha bo'lgan natural sonlarning yig'indisini for loop yordamida hisoblang. N ni foydalanuvchidan kiriting.

Misol: $N = 100 \Rightarrow$ Yig'indi: 5050

2-masala: Juft sonlar ko'paytmasi

1 dan 50 gacha bo'lgan juft sonlarning ko'paytmasini for loop yordamida toping.

Misol: $2 * 4 * 6 * \dots * 50 \Rightarrow$ natija

3-masala: Fibonacci ketma-ketligi

For loop yordamida Fibonacci ketma-ketligining dastlabki N ta hadini chiqaring. N ni foydalanuvchidan kiriting.

Misol: $N = 8 \Rightarrow$ 0 1 1 2 3 5 8 13

4-masala: Raqamlar yig'indisi

Foydalanuvchi kiritgan musbat butun sonning raqamlari yig'indisini for loop yordamida hisoblang.

Misol: 4729 $\Rightarrow 4 + 7 + 2 + 9 = 22$

5-masala: Tub son tekshiruvi

Foydalanuvchi kiritgan N ta sonning har biri tub son yoki yo'qligini for loop yordamida aniqlang va natijani chiqaring.

Misol: 7 $\Rightarrow$ Tub son

12 $\Rightarrow$ Tub son emas

6-masala: Ko'paytirish jadvali

Ichma-ich for loop yordamida 1 dan 10 gacha bo'lgan ko'paytirish jadvalini matritsa ko'rinishida chiqaring.

Misol:

1 2 3 ... 10

Golang - For Loop: Amaliy Masalalar

2 4 6 ... 20

...

10 20 30 ... 100

7-masala: Palindrom tekshiruvi

Foydalanuvchi kiritgan so'z yoki sonni for loop yordamida teskari aylantirib, palindrom ekanligini tekshiring.

Misol: "madam" => Palindrom

"golang" => Palindrom emas

8-masala: Musbat sonlar o'rtachasi

Foydalanuvchidan N ta son kiriting. For loop yordamida faqat musbat sonlarning o'rtacha qiymatini hisoblang. Agar musbat son bo'lmasa, tegishli xabar chiqaring.

Misol: -3, 5, -1, 8, 2 => O'rtacha: 5.0

9-masala: Sonni o'nlik sanoq sistemasiga o'girish

Foydalanuvchi kiritgan ikkilik (binary) sonni for loop yordamida o'nlik sanoq sistemasiga o'giring.

Misol: 1101 => 13

10110 => 22

10-masala: Eng uzun o'suvchi ketma-ketlik

N ta sondan iborat massivda for loop yordamida eng uzun ketma-ket o'suvchi (consecutive increasing) qismketma-ketlikning uzunligini toping.

Misol: [3, 1, 2, 4, 5, 1, 6] => 3 (1, 2, 4, 5 dan 4 ta emas,

ketma-ket o'suvchi: 1->2->4->5, uzunlik 4 emas, bu yerda

ketma-ket indekslar: 1,2,4,5 => uzunlik 4)